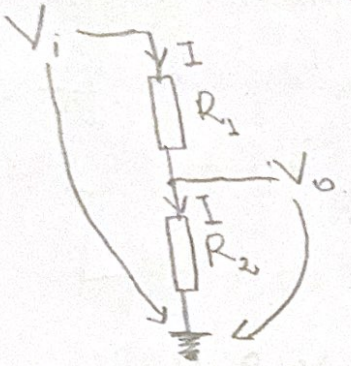
Divizoare de Tensiune

⊡ Fie circuitul din figura dată, în care avem $V_i = 12V$, $R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$.

Calculați tensiunea de ieșire în situațiile:

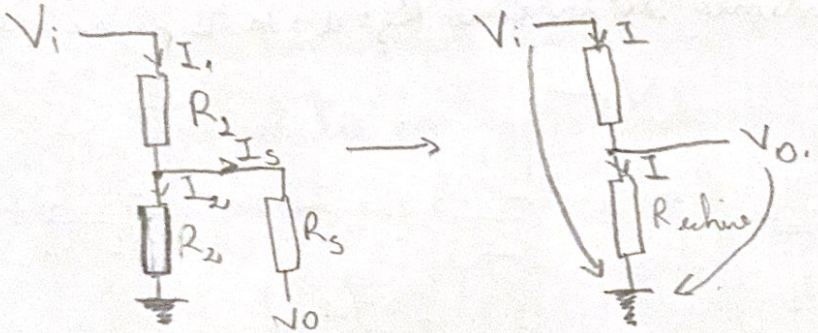
a) cu ieșirea în gol.



$$V_i = I \cdot (R_1 + R_2) \Rightarrow I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I \cdot R_2 = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6V$$

b) cu o rezistență de sarcină $R_S = 20k\Omega$ pe ieșire



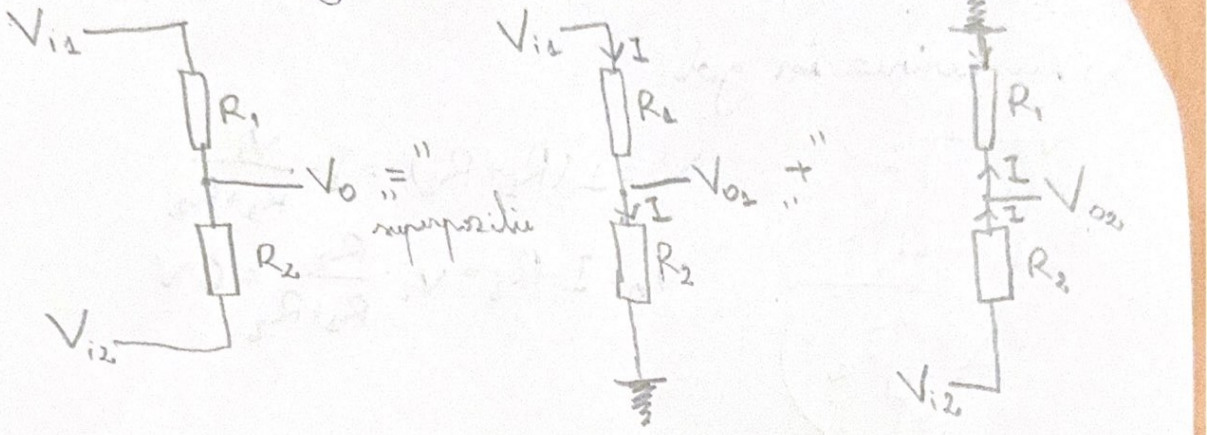
$$\frac{1}{R_{echiv}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_S} = \frac{R_2 + R_S}{R_2 \cdot R_S} \Rightarrow R_{echiv} = \frac{R_2 \cdot R_S}{R_2 + R_S} = 10000\Omega = 10k\Omega$$

$$V_i = I \cdot (R_1 + R_{echiv}) \Rightarrow I = \frac{V_i}{R_1 + R_{echiv}}$$

$$V_o = I \cdot R_{echiv} = V_i \cdot \frac{R_{echiv}}{R_1 + R_{echiv}} = 4V$$

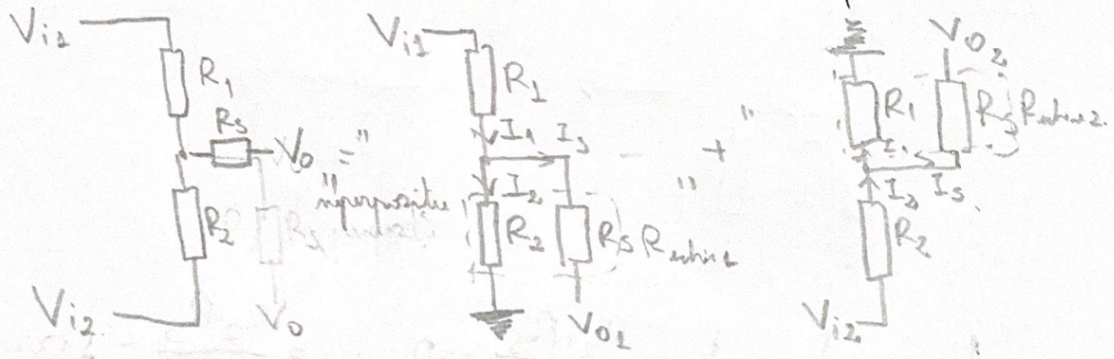
⊡ Fie circuitul din figura data, in care avem $V_{i1} = 12V$, $V_{i2} = 6V$, $R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$. Calculati tensiunea de iesire in situatiile:

a) nu iesire in gol.



$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = V_{i1} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{i2} \cdot \frac{R_1}{R_1+R_2} = \frac{V_{i1} \cdot R_2 + V_{i2} \cdot R_1}{R_1+R_2} = 9V$$

b) nu o rezistenta de sarcina $R_S = 20k\Omega$ pe iesire.



$$\frac{1}{R_{echiv1}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_S} = \frac{R_2+R_S}{R_2 \cdot R_S} \Rightarrow R_{echiv1} = \frac{R_2 \cdot R_S}{R_2+R_S} = 10000\Omega = 10k\Omega$$

$$\frac{1}{R_{echiv2}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_S} = \frac{R_1+R_S}{R_1 \cdot R_S} \Rightarrow R_{echiv2} = \frac{R_1 \cdot R_S}{R_1+R_S} = 10000\Omega = 10k\Omega$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = V_{i1} \cdot \frac{R_{echiv1}}{R_1+R_{echiv1}} + V_{i2} \cdot \frac{R_{echiv2}}{R_2+R_{echiv2}} = 4 + 2 = 6V$$

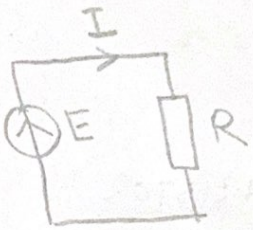
Elemente De Circuit

Rezistor

- Un rezistor, având rezistența $R = 1\,k\Omega$, este alimentat de la o sursă ideală, având tensiunea $E = 3\,V$. Calculați intensitatea curentului prin circuit I și puterea disipată pe rezistor P.

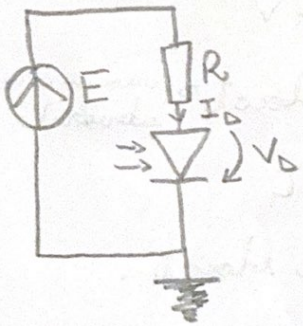
$$E = IR \Rightarrow I = \frac{E}{R} = 0{,}003\,A = 3\,mA$$

$$P = I^2R = 0{,}009\,W = 9\,mW$$



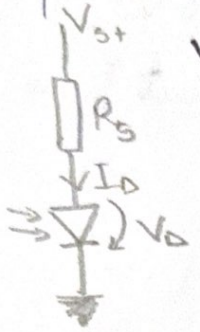
Diodă

- Fie un LED, având tensiunea directă $V_D = 2\,V$, alimentat la un curent direct $I_D = 8\,mA$. Propuneți o soluție pentru aprinderea LED-ului, folosind o sursă de tensiune continuă $E = 6\,V$.



$$E = I_D R + V_D \Rightarrow R = \frac{E - V_D}{I_D} = 500\,\Omega$$

⊡ Fie un LED, având tensiunea directă $V_D = 2V$, alimentat la un curent direct $I_D = 10 mA$. Propuneți o soluție pentru aprinderea LED-ului folosind o tensiune directă $V_{S+} = 12V$.

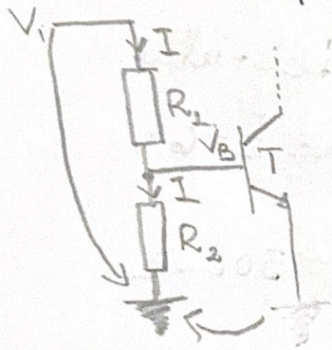


$$V_{S+} - V_D = I_D R_S \Rightarrow R_S = \frac{V_{S+} - V_D}{I_D} = 1000\,\Omega$$

• TRANZISTOR

⊡ În ce stare (blocat/deschis) este tranzistorul dat? Considerați modelul cu tensiune de prag $V_{BE} = 0,6\,V$

* Se dau: $V_i = 2V$; $R_1 = 8k\Omega$; $R_2 = 2k\Omega$.



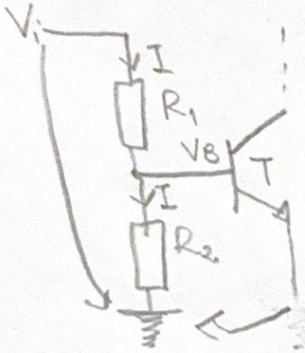
Presupunem tranzistorul blocat:

$$V_i = I(R_1 + R_2) \Rightarrow I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_B = I \cdot R_2 = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,4\,V$$

$V_B \leq V_{BE}$ => tranzistor blocat => presupunere adevărată

* Se dau $V_i = 2V$; $R_1 = 20k\Omega$; $R_2 = 20k\Omega$



Presupunem tranzistorul blocat:

$$V_i = I(R_1 + R_2) \Rightarrow I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$$

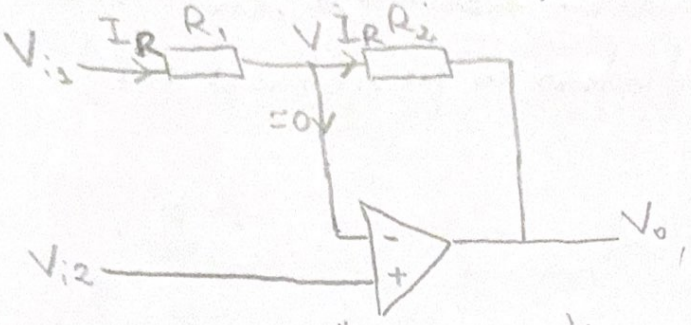
$$V_B = I \cdot R_2 = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,(6)\,V.$$

$V_B > V_{BE}$ => tranzistor deschis => presupunere eșuată

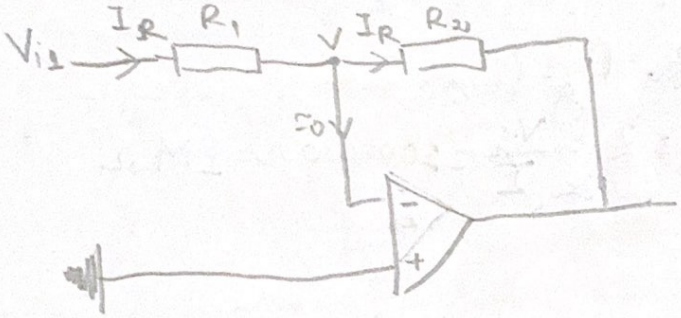
AMPLIFICATOARE

Fie circuitul din figura dată, în care avem o serie de date inițiale V_{i1}, V_{i2}, R_1, R_2.

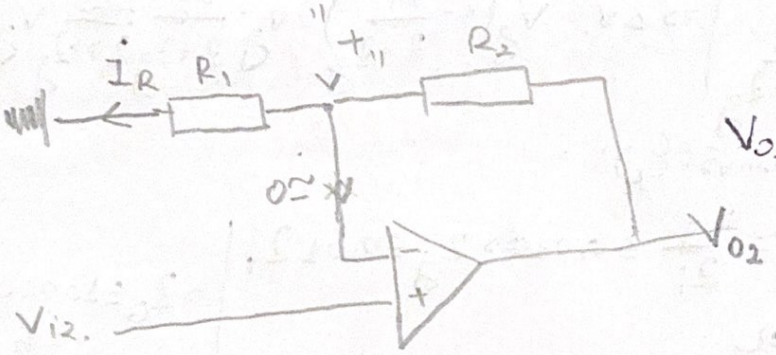
Calculați tensiunea de ieșire V_o.



"II" suprapoziție



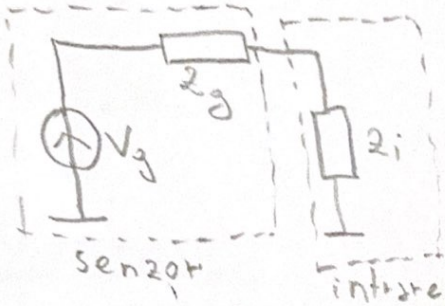
$$V_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_{i1}.$$



$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{i2}.$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R_2}{R_1} V_{i1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{i2}$$

• Un senzor poate fi modelat printr-o sursă de tensiune de 1 V cu rezistență internă semnificativă. Un modul electronic care citește acest senzor are un curent de intrare constant de 1 μA. Care este rezistența internă maximă a senzorului pentru ca eroarea introdusă să fie cel mult 1%.



Senzor: $V_g = 1\,V$ (tensiune senzor); $Z_g = R_g = ?$ (impedanță senzor / rezistență senzor)

modul electronic: $Z_i = \frac{V_g}{I} = 1000000\,\Omega = 1\,M\Omega$ (Z_i impedanță modul; I intensitate)

* eroare absolută:

$$\left.\begin{aligned} \Delta V_i &= V_g - V_i \\ V_i &= V_g \cdot \frac{Z_i}{Z_i + Z_g} \end{aligned}\right| \Rightarrow \Delta V_i = V_g\left(1 - \frac{Z_i}{Z_i + Z_g}\right) = V_g \cdot \frac{Z_g}{Z_i + Z_g} \underset{Z_i \gg Z_g}{\approx} V_g \cdot \frac{Z_g}{Z_i}$$

* eroare relativă (ε_r):

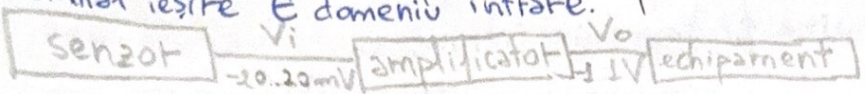
$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{\Delta V_i}{V_g} \simeq \frac{Z_g}{Z_i} \leq 0{,}01 \Leftrightarrow Z_g \leq 0{,}01\, Z_i \\ Z_i &= 1\,M\Omega \end{aligned}\right| \Rightarrow Z_g \leq 10000\,\Omega \Rightarrow 10\,k\Omega$$

$\Rightarrow$ Valoarea maximă a lui R_G este $10000\,\Omega = 10\,k\Omega$.

Un senzor furnizează semnalul de ieșire sub forma unei tensiuni în intervalul -20...20 mV.
Semnalul trebuie citit de un echipament cu domeniul de intrare de -1 ... 1 V.

Propuneți o soluție pentru adaptarea semnalului.

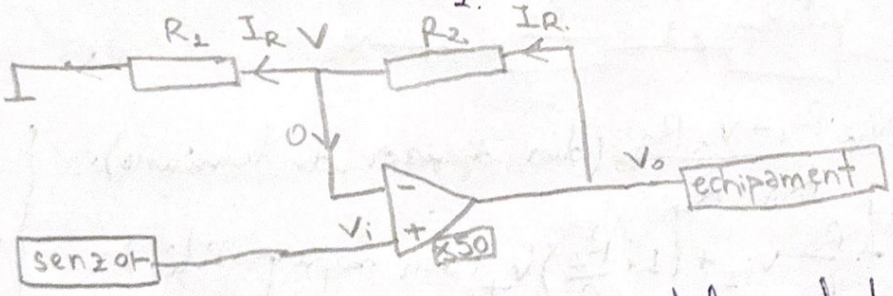
semnal ieșire ∈ domeniu intrare.



$V_o = A_v V_i$

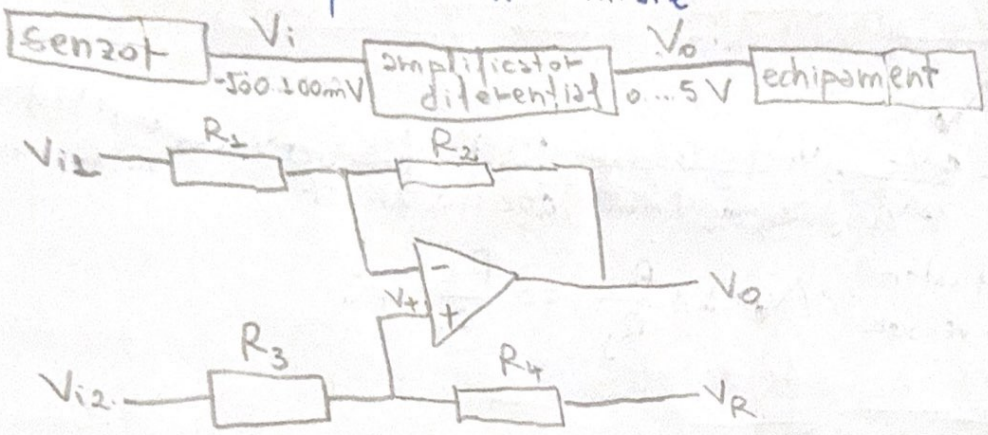
$A_v = \frac{V_{omax}}{V_{imax}} = \frac{1}{0,02} = 50$ ⇒ amplificator neinversor

amplificator neinversor. $\Rightarrow A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 49.$



Se aleg valori standard ale raportul rezistențelor e 49.
(rezistor ratio calculator)

1. Un senzor furnizează semnalul de ieșire sub forma unei tensiuni în intervalul -100... 100 mV. Semnalul trebuie citit de un echipament cu domeniul de intrare 0... 5V.
Propuneți o soluție pentru adaptarea semnalului.
Semnal ieșire ≠ domeniu intrare



$V_+ = \frac{V_{i2} \cdot R_4 + V_R \cdot R_3}{R_3 + R_4}$ (din divizor de tensiune).

$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_{i1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_+$ (din suprapoziție).

$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$ (din teoria amplificatoarelor diferențiale)

$\Rightarrow$

$\Rightarrow V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_{i2} - V_{i1}) + V_R$

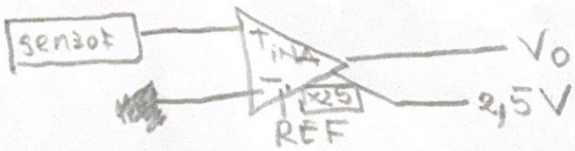
Dar $V_o = A_V \cdot (V_{i2} - V_{i1}) + V_R$

$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = A_V$

$A_V = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \frac{V_{o\,max} - V_{o\,min}}{V_{i\,max} - V_{i\,min}} = \frac{5 - 0}{0{,}1 - (-0{,}1)} = 25$

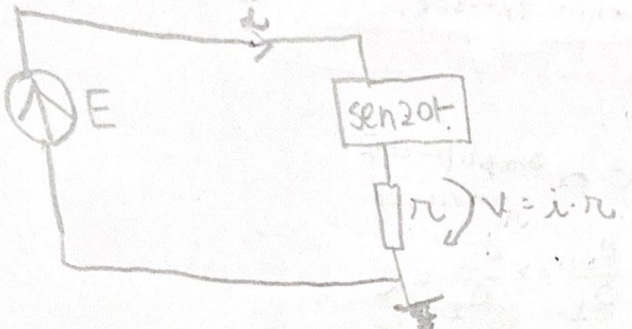
$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 25$

~~$V_o = A_V \cdot V_i + V_R$~~ $V_{i2} = V_R \Rightarrow V_{o\,max} = A_V \cdot V_{i\,max} = 25 \cdot 5\,V$.



Un senzor furnizează semnalul de ieșire sub forma unui curent în intervalul 0...10 mA.
Semnalul trebuie citit de un echipament cu domeniul de intrare 0...5 V.
Propuneți o soluție pentru adaptarea semnalului.

* considerăm circuit în standardul E = 24 V.

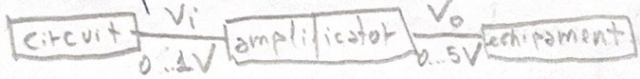


$V_{omax} = I_{max} \cdot R \Rightarrow R = \frac{V_{omax}}{I_{max}} = \frac{5}{0,01} = 500\,\Omega$

$V_{imin} = I_{min} \cdot R = 0 \cdot 500 = 0\,V$

0 ..... 10 mA => 0 .... 5 V (relație liniară).

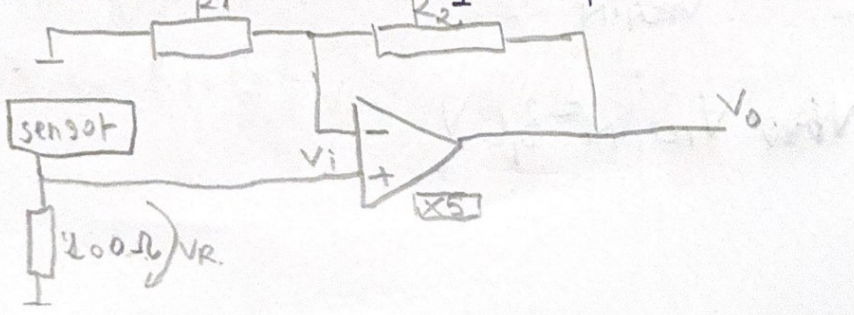
* dacă punem și restricția $V_i \leq 1V$



$V_o = A_V \cdot V_i$.

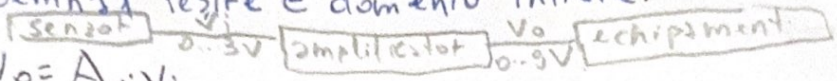
$A_V = \frac{V_{omax}}{V_{imax}} = \frac{5}{1} = 5 > 0 \Rightarrow$ amplificator neinversor

amplificator neinversor $\Rightarrow A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 4$.



1. Un senzor traduce liniar turația unui motor din intervalul 0 ... 5000 rpm în intervalul de tensiune 0 ... 3V. Propuneți un circuit care semnalează depășirea a 2000 rpm prin aprinderea unui LED.
Schema funcționează cu tensiunea de alimentare 0 ... 9V.

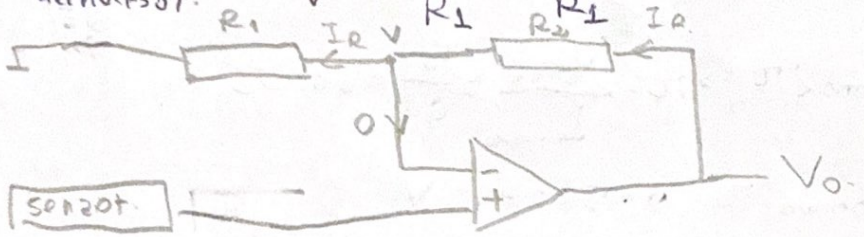
* se face adaptarea semnalului.
semnal ieșire ∈ domeniu intrare.



$V_o = A_V \cdot V_i$.

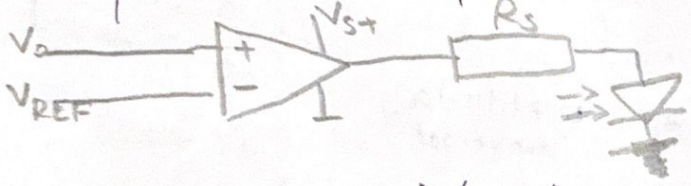
$A_V = \frac{V_{omax}}{V_{imax}} = \frac{9}{3} = 3 > 0 \Rightarrow$ amplificator neinversor.

amplificator neinversor $\Rightarrow A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 2$.



Se aleg valori standard a.î. raportul rezistențelor e 2. (rezistor ratio calculator).

* se proiectează echipamentul.



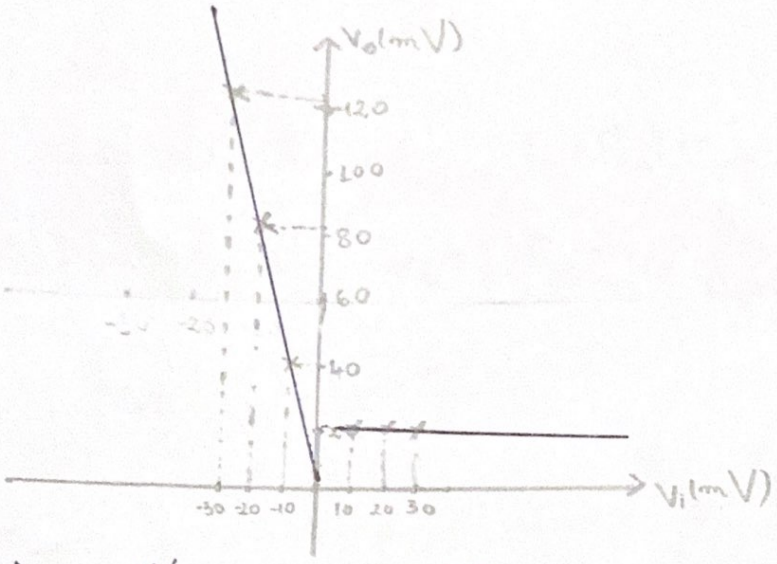
5000 rpm ..... 3 V.
2000 rpm ..... $V_{REF,IN}$ $\Rightarrow V_{REF,IN} = 3 \cdot \frac{2000}{5000} = 1,2$ V.

$V_{REF} = A_V \cdot V_{REF,IN} = 3,6$ V.

Se dă tabelul:

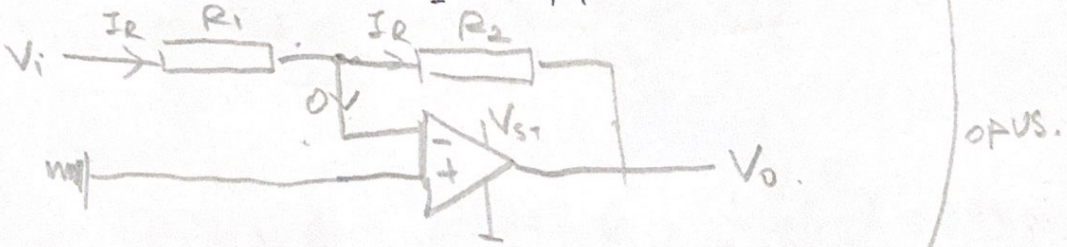
V_i (mV)	-30	-20	-10	10	20	30
V_o (mV)	125	85	45	24	23	25

zona liniară — zona neliniară



$A_{v_{liniar}} = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \frac{V_{o,sat} - V_{o,stop}}{V_{i,sat} - V_{i,stop}} = \frac{125-45}{-30-(-10)} = -4 < 0 \Rightarrow$ amplificator inversor.

Amplificator inversor $\Rightarrow A_v = -\frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 4.$



$V_o = A_v \cdot V_i + V_{os,o}$ ← output offset voltage.

Din grafic $\Rightarrow V_{os,o} = 5mV$

$V_{os,o} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{os} \Rightarrow V_{os} = \frac{V_{os,o}}{1 + \frac{R_2}{R_1}} = 1mV.$